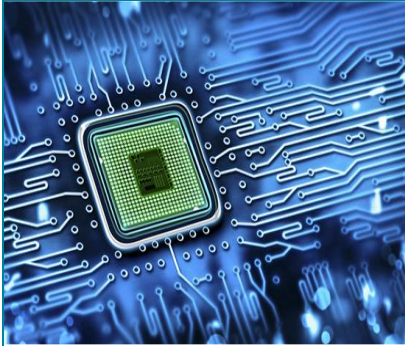


Fubon Research

2025 年 11 月 24 日

優於大盤



資料來源：Google

尚子玉

(886-2) 6606-8060

sherman.shang@fubon.com

卓家緯

(886-2) 2781-5995 ext. 37139

vincent.cw.cho@fubon.com

2026 年半導體設備封測產業展望

AI 仍是成長主旋律

- ◆ 晶片測試結構性需求持續提升
- ◆ 測試介面（探針卡和測試座）產業將持續為市場焦點
- ◆ 半導體設備產業未來將受惠製程升級需求

晶片測試結構性需求持續提升

除了晶圓代工先進製程和 3D 結構（2.5D/3D 封裝）之外，富邦預期晶片測試在 AI 加速器規格升級帶動下將成為更重要產業；從測試設備、測試服務廠到測試介面（材料）供應商，整個測試產業都將受惠於 AI 加速器規格升級。隨著相關供應鏈在 AI 市場中扮演更重要角色，晶片設計轉趨複雜，晶片尺寸越來越大，富邦預期相關供應鏈進入 2026 年之後本益比評價仍有提升空間。例如從 Hopper 轉到 Blackwell 世代，測試內含價值將從 Hopper 的 53 美元提升至上看 95 美元。除了晶片封裝大小與運算效能因素外，因 Blackwell 是首款 TDP（熱設計功耗）1,000W 以上的晶片，故也是首款開始使用 burn-in（老化測試）測試 GPU。同時，老化測試後需要進行另一道最終測試，以確保晶片運作良好。易言之，最終成品測試需求將會翻倍。未來進入 Rubin 世代，富邦預期由於規格升級，相關趨勢將進一步提升，2026 年和 2027 年有望進一步嘉惠晶片測試和設備需求潛能。在封測產業中，富邦持續看好京元電與日月光。

測試介面（探針卡和測試座）產業將持續為市場焦點

除了測試服務相關個股之外，富邦認為另一個關注的關鍵產業是測試介面產業，其中包括探針卡（Probe Card）和測試座（Test Socket）產業。由於 AI GPU/ASIC 測試時間和程序增加，預期耗用測試材料也隨之增加。此外由於針腳數增加、晶片 TDP 提高和封裝尺寸變大等需求，測試介面內含價值也快速成長。更重要的是，國內供應鏈可以比外國競爭同業更能及時滿足客戶需求，富邦認為台灣相關供應鏈在 AI/HPC 趨勢下處於有利地位。綜合以上，富邦認為國內相關供應商可持續在 AI/HPC 相關專案中持續攻下市佔。旺矽將持續受惠 AI ASIC 產業成長，而穎崴則在 AI GPU 市場中有較多著墨，且兩家台廠均持續獲取市佔。精測方面，在測試板方面也有望在關鍵 AI GPU 客戶上，從二供轉為主供。

半導體設備產業未來將受惠製程升級需求

富邦維持預測不變，預期台積電方面 CoWoS 產能 2026 年底達 10 萬-10.5 萬片。台積電初步預測 2027 年進一步擴大至 13 萬片左右。此外，因 AI GPU/ASIC 需求強勁，台積電方面產能已無法完全滿足客戶需求，AI 晶片設計業者開始將 AI CPU 等晶片後段先進封裝業務轉交給封裝廠。就台系廠商而言，日月光/矽品也正擴增 FoCoS/FoCoS-B (bridge) 產能，預估 2026 年底將會擴張 2 萬片/1 萬片月產能。在半導體設備類股方面，富邦對於萬潤、弘塑仍舊維持買進建議。市場普遍認為，台積電每年擴產 CoWoS 30~35 萬片月產能，因此對於後段設備封裝業者而言成長空間有限。然而，如前章節半導體產業所述，台積電正積極嘗試新技術。隨著台積電持續朝面板級封裝技術及 3D 堆疊技術邁進，富邦認為台積電未來將會有更新機台的需求，新技術下設備單價也較高，故富邦認為半導體設備為被市場低估的族群。台積電在 1H26 將會擴建面板級封裝的 R&D 產線，富邦認為屆時會更清楚那些設備商為受惠個股。個股推薦方面，致茂依然為富邦在半導體設備/測試介面中的首選個股，因其在 SLT 及 800V HVDC 電力測試相關需求方面，客戶均有迭代需求，預期 2026 年在設備單價與出貨量均會有顯著提升。

圖表 1: 富邦評價一覽表

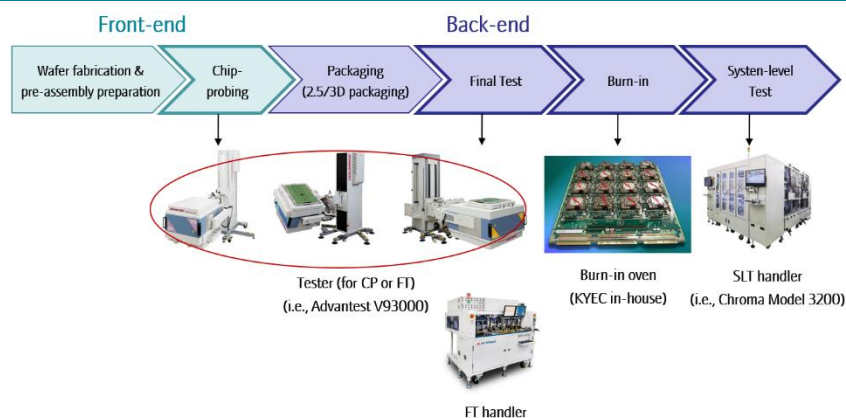
公司	股票代號	市值 (US\$mn)	富邦 評等	股價 (NT\$)	目標價 (NT\$)	EPS (NT\$)		PE (x)		PB (x)		ROE (%)		殖利率 (%)	
						FY25F	FY26F	FY25F	FY26F	FY25F	FY26F	FY25F	FY26F	FY25F	FY26F
日月光	3711 TT	29,500	買進	209	250	8.4	12.7	25.0	18.8	3.8	3.4	12.4	20.1	2.6	3.9
致茂	2360 TT	10,473	買進	774	900	26.0	26.5	29.7	29.2	10.8	8.9	38.8	32.2	1.7	2.4
京元電	2449 TT	7,955	買進	205	250	9.0	10.2	22.7	20.0	8.6	7.7	20.8	36.5	2.2	2.5
旺矽	6223 TT	5,614	買進	1,840	2,000	32.9	52.4	55.9	35.1	16.2	11.5	31.1	38.7	1.3	2.0
穎崙	6515 TT	2,646	買進	2,310	2,700	46.4	73.3	49.8	31.5	13.5	10.8	28.3	37.9	1.4	2.2
精測	6510 TT	1,550	買進	1,485	2,150	30.0	50.5	49.6	29.4	4.6	3.3	10.6	13.0	1.0	1.7
弘塑	3131 TT	1,240	買進	1,335	1,700	37.3	57.2	35.8	23.3	7.8	6.0	22.7	28.8	1.9	3.0
萬潤	6187 TT	1,005	買進	326	400	15.4	19.5	21.2	16.7	3.8	2.9	19.8	19.5	3.3	4.2

資料來源：Bloomberg、富邦投顧估計，以 2025/11/21 為準

晶片測試流程

隨著晶片設計進入先進節點，晶片測試流程也益加複雜。晶片測試通常可以分為幾個流程，包括晶圓測試/晶圓探針測試 (Wafer Sort/Wafer Probe)、最終成品測試 (Final testing · FT)。特定應用領域如車用和資料中心也需要進行老化測試(Burn-in testing) 和系統級測試 (System-level testing · SLT)。

圖表 2: 測試流程



資料來源：Advantest、致茂、富邦投顧整理

AI GPU/ASIC 晶片測試價值漸增

晶片 BOM 通常表示為每顆良品裸晶成本，即每顆通過測試可出售晶片成本，但不包括研發、軟體、行銷或保固等間接成本。成本敏感因素包括裸晶尺寸、製程節點、良率、封裝類型、測試複雜度、產量及晶圓代工廠/委外封裝廠定價。晶圓代工廠通常是最大成本驅動因素，尤其是先進節點；通常佔晶片 BOM 成本的 50-60%。另一方面晶片測試成本佔比較低僅有 2-3%。

圖表 3: 各類半導體製造製程 BOM 成本

Cost category	Description	Typical share (%)	Notes
Wafer fabrication	Raw wafer + processing at foundry (deposition, lithography, etching, doping, etc.) + Wafer probe	50-60%	Largest cost driver, highly sensitive to nodes and die area
Packaging/Assembly	Dicing/ wirebonding or Flip-Chip, encapsulation, substrate, underfill	10-15%	Larger or more advanced packaging (2.5/3D) cost more
Yield loss/Scrap	Yield loss from wafer defects or test failures	5-10%	Die size and process maturity drive this strongly
Materials/Substrate/Interposer	Organic substrate, bumps, solder balls, adhesives, underfill, leads	5-10%	More advanced materials are pricier
Testing	Final test, burn in, system-level test	2-3%	Cost depends on time per chip, and ATE cost
Logistics/Handling/Overhead	Shipping, marking, traceability, storage	1-2%	Usually small but non-zero

資料來源：富邦投顧

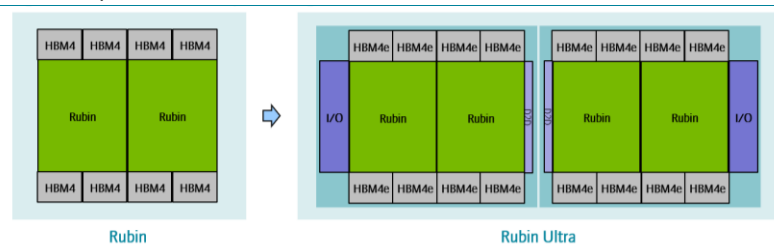
圖表 4: 依晶片類型估算 BOM 成本區間

Chip type	Typical BOM (USD)	Notes
Small MCU/ sensor	US\$0.3-2	Low-cost consumer or automotive
Power IC/ analog	US\$0.5-5	High-volume, mature nodes
Mobile SoC (midrange)	US\$20-50	N7/N5; smartphone
Laptop/ desktop CPU	US\$60-100	N5/N3
Gaming GPU	US\$100-200	N5/N4 large dies
High-end AI GPUs	US\$5000-10000	Advanced multi-die, HBM packages

資料來源：富邦投顧

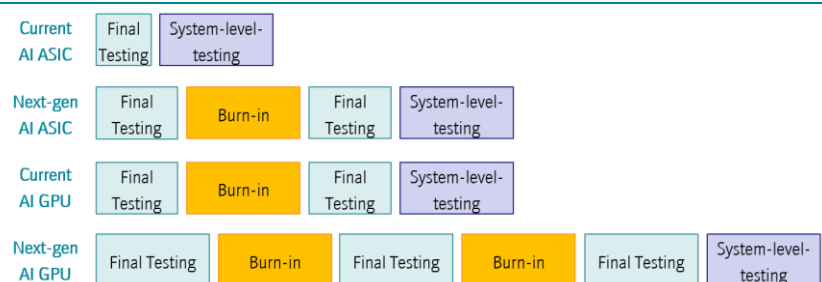
進入 Rubin 和 Rubin Ultra 時代，由於設計益發複雜，晶片測試要求將持續提高。晶片測試流程如下圖所示，富邦估算每顆裸晶測試費用可能增加到 150 美元甚至更高。由於目前該晶片尚未投片，因此該測試費用實際有多少還需要過一段時間才能確認。另外，富邦認為由於封裝尺寸增加和潛在 TDP 更高，預期 Rubin Ultra 將帶來另一次測試需求方面的躍升。不僅 AI GPU，富邦認為 ASIC 也正朝同樣方向發展。根據研究調查，Broadcom 和聯發科的下一代 TPU 都將負荷 1000 瓦以上功耗，在這種情況下必須進行老化測試。

圖表 5: Rubin/Rubin Ultra 設計預期



資料來源：nVidia，富邦投顧整理

圖表 6: 下一代 AI GPU/ASIC 測試流程預估



資料來源：富邦投顧

晶片測試機台比較 — Advantest、Teradyne 與致茂

透過訪查從主流 GPU 晶片測試產能計算，富邦認為供應鏈已為 Blackwell 晶片儲備足夠晶片測試機(FT tester)。不過 Rubin 晶片測試機台需求幾乎翻倍，Advantest 可能沒有足夠產能滿足所有需求，故 nVidia 正考慮尋求其他 FT 測試機來源。除了 Advantest，Teradyne 也是經驗豐富的 FT 測試機廠商。據訪查，目前有些 Teradyne 的 FT 測試機用於遊戲用 GPU 測試。目前關鍵爭論點在於 Teradyne 在 AI GPU 供應鏈中是否有潛在切入市佔的機會。市場預估如果 Teradyne 的 FT 測試機在遊戲用 GPU 上運作良好，Teradyne 將有機會切入 AI GPU 測試供應鏈。富邦認為，相關潛在市佔成長尚待時間發酵。至少在 2026 年 Advantest 仍將守住主導地位。目前 Teradyne 僅在一個 ASIC 專案提供 FT 測試機和 SLT 分類機。至於 Advantest，數月前市場也對其市佔率是否流失到 Teradyne 有疑慮。然而正如先前章節提到，Rubin 平台世代測試供應鏈整體前在產值翻倍，Advantest 成長動能不會減緩，因此看到近期市場對 Advantest 的看法轉趨正面。

在 SLT 分類機方面，富邦預期致茂仍將掌握大部分 AI GPU 和 ASIC 專案，而 Teradyne 目前只有一個 AI ASIC 專案。另外，值得注意的是來自 Advantest 和 Teradyne 的競爭是潛在風險。據訪查，富邦觀察到兩家海外競爭者現在都在開發組合系統(Combo system)，將 FT、Burn-in 和 SLT 測試整合在同一測試機上。開發組合系統原因很直觀，主要是希望加快測試流程、試圖降低測試機台成本開銷，並因應美國方面擴廠需要提高自動化程度並減少員工人數。然而，該系統目前仍存在許多技術問題，包括溫度控制、每一環節的產出控制(例如 FT 測試需數分鐘，而老化和 SLT 需要數小時)等。據訪查，Advantest 組合系統尚未獲客戶採用，而 Teradyne 同時也仍在開發組合系統。再者使用組合系統的原因並非客戶有迫切且真實的需求，僅出於供應鏈控制和成本控制考量。原始方法，即 FT/Burn-in/SLT 逐台測試的方法依舊有效。因此我們預期可預見的未來內，測試組合系統仍不會被採用，致茂仍將是該領域主要供應商。

圖表 7: Advantest 和 Teradyne 的測試機台

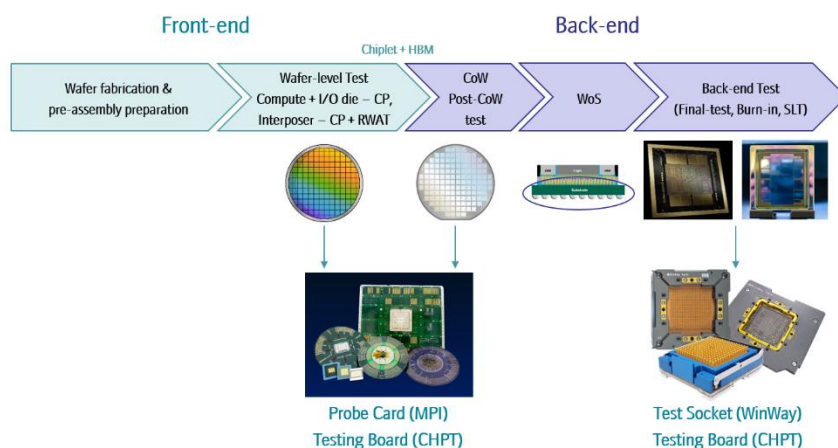


資料來源：Advantest, Teradyne 富邦投顧整理

另一隱含巨大成長潛能的產業 — 測試介面（探針卡和測試座）

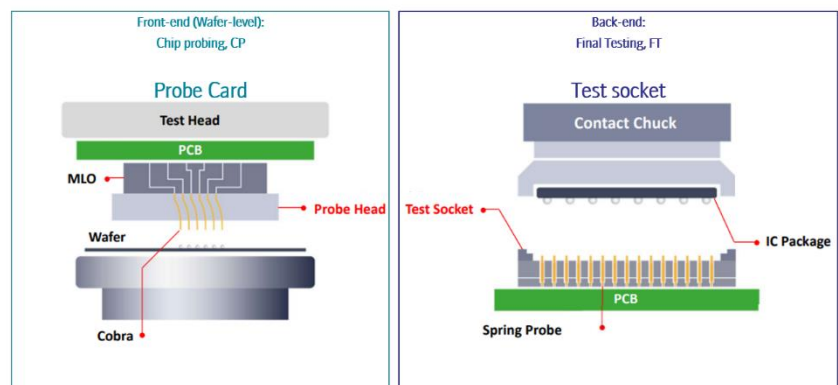
除了測試服務公司之外，富邦認為另一個值得關注的關鍵產業是測試介面產業，其中包括探針卡（Probe Card）和測試座（Test Socket）產業。探針卡是包含許多微細針腳的介面，在晶圓分選/針測過程中將晶圓上的晶片連接到自動測試設備（ATE）。測試座也具有類似功能，但主要用於後段測試流程。由於 AI GPU/ASIC 測試時間和程序增加，預期耗用測試材料也隨之增加。因此初評給予旺矽和穎崙買進評等。此外，精測最後也以測試板產品成功打入 AI 供應鏈，富邦於今年年中將精測評等從中立上調為買進。

圖表 8: 晶圓段測試與後段測試流程



資料來源：Technoprobe、旺矽、穎崙，富邦投顧整理

圖表 9: 探針卡/測試座結構



資料來源：穎崙，富邦投顧整理

免責宣言

分析師認證

負責分析師（或者負責參與的分析師）確認：

1. 本研究報告的內容係反映分析師對於相關證券的個人看法。
2. 分析師的報酬與本研究報告內容表述的個別建議或觀點無關。

免責聲明

本研究報告所載資料僅供參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何證券。所載資料乃秉持誠信原則所提供，並取自相信為可靠及準確之資料來源。然而，有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及特別需求。本研究報告所載述的意見可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。本公司及任何關係企業等，皆有可能持有報告中提及的證券。本公司或任何關係企業會提供或嘗試提供投資銀行或其他形式的服務給報告中提及的公司。富邦投顧保留報告內容之一切著作權，禁止以任何形式之抄襲及轉寄他人。

富邦的股票評等標準

評等	定義
買進	預估未來6個月內的絕對報酬超過 15%
中立	預估未來6個月內有絕對報酬介於15%與負15%之間
賣出	預估未來6個月內的絕對報酬高於負15%
未評等	由於富邦目前與該公司有特定交易或沒有足夠的基本資料判斷該公司評等
評估中	目前正在研議個股的投資評等，將於3到6個月內提供投資評等

產業評等	定義
優於大盤	預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現突出
持平	預估該產業在未來6個月內與大盤指數表現相較持平
劣於大盤	預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現較差